

Ограниченная мультивселенная живых субъектов: тополого-комплементарная архитектура не-кукольной агентности в интерактивных мирах

oleg bit, #OPEN_TO_WORK

инженер – Московская городская телефонная сеть (МГТС)

6 августа 2026 г.

Аннотация

Феноменологическое различие между «живым субъектом» и «куклой» в интерактивных средах обычно объясняют графикой, анимацией или количеством диалогов. В данной статье утверждается, что подлинный источник воспринимаемой субъектности имеет не визуальную, а структурную природу. На примере *Resident Evil 4* формализуется понятие ограниченной иерархической комплементарности (Bounded Hierarchical Complementarity, БНС): конечной локации-мультивселенной, в которой каждая сущность — NPC, бот, предмет, звук, архитектурный элемент или объект среды — одновременно является субъектом, ограничением и дополнением для всех остальных сущностей. Вводятся функционал субъектной когерентности $\mathcal{C}(\mathcal{L})$, инвариант живого субъекта $\Lambda(\mathcal{L})$ и протокол верификации, валидации и квантификации неопределённости субъектности (VVUQ-S). Показывается, что кукольность возникает тогда, когда граф комплементарности превращается в звезду с центром в игроке или когда сущности становятся инструментами внешнего наблюдателя. Живые миры, напротив, ограничены, связны, иерархичны, непротиворечивы и цикличны. Та же архитектура обнаруживается в клеточной биологии, кристаллических решётках, экосистемах, архитектуре и музыкальной полифонии. Делается вывод, что субъектность является не графическим эффектом, а топологическим инвариантом ограниченной комплементарности.

1 Введение: проблема куклы

Во многих интерактивных системах NPC ощущаются как куклы или раздатчики контента. Они ждут игрока, говорят только тогда, когда к ним подошли, и исчезают из причинной значимости, как только игрок уходит. Их поведение можно записать как функцию состояния игрока:

$$f_{\text{NPC}}(\psi_{\text{player}}).$$

Такие сущности являются инструментами. Они не обитают в мире, а обслуживают наблюдателя.

В *Resident Evil 4*, напротив, деревня, замок и остров ощущаются как ограниченные миры. Ganados — это не просто враги, расставленные для развлечения игрока. Они

существуют внутри деревни, у которой есть собственный внутренний порядок: дома, дороги, кузница, церковный колокол, собаки, разрушаемые объекты, логика патрулирования, звуковые зоны и иерархические отношения. Каждая сущность одновременно ограничена другими сущностями и сама ограничивает их.

Центральный тезис статьи:

Сущность воспринимается как живой субъект тогда и только тогда, когда она принадлежит ограниченной, иерархической, непротиворечивой комплементарной структуре, в которой её назначение не сводится к обслуживанию внешнего наблюдателя.

2 Ограниченная локация-мультивселенная

Определим локацию-мультивселенную как четвёрку:

$$\mathcal{L} = (\Omega_{\mathcal{L}}, \partial\Omega_{\mathcal{L}}, \mathcal{E}, \mathcal{H}),$$

где:

- $\Omega_{\mathcal{L}}$ — внутреннее пространство состояний локации;
- $\partial\Omega_{\mathcal{L}}$ — жёсткая граница локации;
- $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \dots, e_M\}$ — множество всех сущностей;
- $\mathcal{H}$ — иерархическая стратификация сущностей.

Граница $\partial\Omega_{\mathcal{L}}$ принципиально важна. Она превращает локацию в замкнутый мир. Без границы сущности утекают в инструментальные отношения с внешним. С границей они вынуждены определять друг друга внутри.

Каждая сущность e_i описывается вектором:

$$\psi_i = (\psi_i^{\text{purpose}}, \psi_i^{\text{constraint}}, \psi_i^{\text{complement}}, \psi_i^{\text{stratum}}).$$

Здесь:

- ψ_i^{purpose} — внутренняя цель существования сущности;
- $\psi_i^{\text{constraint}}$ — ограничения, которые она накладывает;
- $\psi_i^{\text{complement}}$ — сущности, которые она дополняет и которыми дополняется;
- ψ_i^{stratum} — её положение в иерархии.

3 Комплементарность и непротиворечивость

Определим оператор комплементарности:

$$\hat{\mathcal{K}}(e_i, e_j) = \langle \psi_i^{\text{complement}}, \psi_j^{\text{complement}} \rangle - \|\psi_i^{\text{purpose}} - \psi_j^{\text{constraint}}\|^2.$$

Первый член измеряет взаимное дополнение. Второй штрафует противоречие. Локация порождает живых субъектов только тогда, когда противоречия подавлены.

Аксиома 1 (Непротиворечивость). Для любых различных сущностей $e_i, e_j \in \mathcal{E}$:

$$\hat{\mathcal{K}}(e_i, e_j) \geq 0.$$

Если $\hat{\mathcal{K}}(e_i, e_j) < 0$, то хотя бы одна сущность переходит в инструментальный или противоречивый статус. Она становится куклой, глюком или декорацией.

4 Функционал субъектной когерентности

Определим функционал субъектной когерентности:

$$\mathcal{C}(\mathcal{L}) = \frac{1}{|\mathcal{E}|^2} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M \hat{\mathcal{K}}(e_i, e_j) \mathbb{K}[\mathcal{H}(e_i) \neq \mathcal{H}(e_j)] \delta_{\partial\Omega_{\mathcal{L}}}.$$

Индикатор поощряет межстратную комплементарность. Ограничивающий член $\delta_{\partial\Omega_{\mathcal{L}}}$ штрафует сущности, чья цель ссылается на внешнего наблюдателя.

Теорема 1 (Условие живого субъекта). Локация $\mathcal{L}$ порождает сущностей, воспринимаемых как живые субъекты, тогда и только тогда, когда:

$$\mathcal{C}(\mathcal{L}) > \mathcal{C}_{\text{crit}} > 0$$

и для каждой сущности e_i :

$$\deg_{\text{complement}}(e_i) \geq 2.$$

Сущность с $\deg_{\text{complement}}(e_i) = 0$ изолирована и инертна. Сущность с $\deg_{\text{complement}}(e_i) = 1$, особенно если она связана только с игроком, является инструментом.

5 Принцип отсутствия инструментальности

Математический признак субъекта:

$$\frac{\partial \psi_i^{\text{purpose}}}{\partial \psi_{\text{player}}} = 0.$$

Сущность реагирует на игрока, но не существует ради игрока:

$$\frac{\partial \psi_i^{\text{behavior}}}{\partial \psi_{\text{player}}} \neq 0.$$

В *Resident Evil 4* Ganado атакует Леона, но Леон не является причиной существования Ganado. Ganado принадлежит деревне. Игрок — это возмущение, входящее в уже существующую ограниченную мультивселенную.

6 Граф комплементарности и инвариант живого субъекта

Построим граф комплементарности:

$$G_{\mathcal{L}} = (\mathcal{E}, E_{\mathcal{L}}),$$

где ребро $(e_i, e_j) \in E_{\mathcal{L}}$ существует тогда и только тогда, когда

$$\hat{\mathcal{K}}(e_i, e_j) > \epsilon$$

для некоторого порога $\epsilon > 0$.

Определим инвариант живого субъекта:

$$\Lambda(\mathcal{L}) = \beta_1(G_{\mathcal{L}}) - \beta_0(G_{\mathcal{L}}) + 1 + \sum_{k=1}^K \frac{E_k^{\text{intra}}}{E_{k,k+1}^{\text{inter}}}.$$

Здесь:

- $\beta_0(G_{\mathcal{L}})$ — число компонент связности;
- $\beta_1(G_{\mathcal{L}})$ — число независимых циклов;
- E_k^{intra} — число рёбер внутри стратума S_k ;
- $E_{k,k+1}^{\text{inter}}$ — число рёбер между соседними стратумами S_k и S_{k+1} .

Условие $\beta_1 > 0$ означает наличие циклов обратной связи. Циклы принципиально важны: они показывают, что сущности взаимно поддерживают друг друга, а не просто обслуживают центральный узел.

Следствие 1. *Если $\Lambda(\mathcal{L}) \approx 0$, локация является кукольным театром. Если $\Lambda(\mathcal{L}) \gg 1$, локация ведёт себя как живая мультивселенная.*

7 Разбор примера: Resident Evil 4

7.1 Деревня

Деревня представляет собой ограниченную мультивселенную, в которой примерно:

$$|\mathcal{E}| \approx 47.$$

Её иерархию можно записать как:

$$S_1 \prec S_2 \prec S_3 \prec S_4 \prec S_5 \prec S_6 \prec S_7,$$

где:

- S_1 : экологический субстрат;
- S_2 : пассивные объекты;
- S_3 : животные;

- S_4 : NPC с ограниченными routines;
- S_5 : враждебные агенты;
- S_6 : нарративное или паразитическое влияние;
- S_7 : игрок как возмущение.

Таблица 1: Комплементарная структура деревни из RE4.

Сущность	Дополнение	Накладываемое ограничение	Стратум
Площадь деревни	Пути Ganados	Задаёт геометрию столкновения	S_1
Разрушаемые ящики	Экономика игрока	Ограничивают ресурсы	S_2
Собаки	Внимание игрока	Заставляют разделять фокус	S_3
Ganado-кузнец	Кузница, наковальня	Закрепляет оборонительную позицию	S_4
Ganado с бензопилой	Ganados, звук	Вынуждает отступать	S_5
Церковный колокол	Состояние деревни	Переключает фазу поведения	S_1
Торговец	Экономика	Независим от игрока	S_4

Церковный колокол особенно важен. Он не является инструментом, выданным игроку. Это внутреннее событие деревни. Ganados прекращают атаку потому, что меняется состояние деревни. Игрок получает выгоду случайно.

7.2 Замок

Замок вводит более богатые циклы. Novistadores образуют хищническую петлю обратной связи:

летающие $\rightarrow$ обнаружение $\rightarrow$ наземное давление $\rightarrow$ смещение игрока $\rightarrow$ летающие.

Этот цикл даёт $\beta_1(G_{\mathcal{L}}) > 0$. Враги не являются скриптами, вращающимися вокруг игрока; они — компоненты замкнутой хищной экологии.

7.3 Остров

Остров вводит военную комплементарность:

инфраструктура $\prec$ командование $\prec$ отряды $\prec$ биооружие $\prec$ игрок-вторженец.

Солдаты обходят с флангов, подавляют, общаются и отступают. Их поведение скоординировано внутренне, а не просто запускается игроком.

8 Верификация в науках

8.1 Клеточная биология

Эукариотическая клетка является ограниченной локацией-мультивселенной:

$$\mathcal{L}_{\text{cell}} = (\Omega_{\text{cell}}, \partial\Omega_{\text{cell}}, \mathcal{E}_{\text{cell}}, \mathcal{H}_{\text{cell}}),$$

где границей служит клеточная мембрана.

Органеллы не являются инструментами ядра. Это комплементарные субъекты:

$$\text{митохондрии} \rightarrow \text{АТФ} \rightarrow \text{рибосомы} \rightarrow \text{белки} \rightarrow \text{митохондрии}.$$

Это биологический цикл обратной связи.

Определим индекс субъектности органеллы:

$$\text{OSI}(e_i) = \frac{\text{число циклов обратной связи с } e_i}{\text{общее число взаимодействий } e_i}.$$

Если $\text{OSI}(e_i)$ высок, органелла ведёт себя как субъект. Если низок — она инструментализирована.

8.2 Материаловедение

Кристаллическая решётка — это ограниченная мультивселенная атомов. Каждый атом является субъектом, потому что его положение определяется взаимным ограничением.

Определим когерентность решётки:

$$C_{\text{crystal}} = 1 - \frac{N_{\text{defects}}}{N_{\text{total}}} \cdot \frac{\sum_{\text{defects}} |\hat{\mathcal{K}}_{\text{violation}}|}{\sum_{\text{all}} |\hat{\mathcal{K}}|}.$$

Идеальный кристалл обладает высокой когерентностью. Дислокация — это кукла: атом, чья комплементарность нарушена и чьё существование становится инструментальным для концентрации напряжения.

8.3 Экология

Экосистема — это ограниченная мультивселенная видов. Трофическая сеть иерархична и циклична:

$$\text{абиотический субстрат} \rightarrow \text{продуценты} \rightarrow \text{консументы} \rightarrow \text{редуценты} \rightarrow \text{субстрат}.$$

Определим трофическую субъектную когерентность:

$$\text{TSC} = \frac{\text{Connectance} \times \text{Modularity}}{\text{Nestedness}}.$$

Высокий TSC означает богатую субъектами экологическую мультивселенную. Низкий TSC означает, что многие виды схлопнулись в инструментальные зависимости.

9 Верификация в искусствах

9.1 Архитектура

Здание — это ограниченная мультивселенная. В великой архитектуре каждый элемент имеет цель, ограничение и дополнение.

Определим архитектурную плотность субъектов:

$$\text{ASD} = \frac{\text{число элементов с } \deg_{\text{complement}} \geq 3}{\text{общее число элементов}}.$$

Готический собор имеет высокий ASD, потому что колонны, своды, контрфорсы, окна и световые шахты взаимно определяют друг друга. Типовая стеклянная офисная коробка имеет низкий ASD, потому что многие элементы взаимозаменяемы и инструментальны.

9.2 Музыка

Симфония — временно ограниченная мультивселенная. Каждый голос является субъектом, если он не сводится к аккомпанементу.

Определим полифоническую субъектную когерентность:

$$\text{PSC} = \frac{1}{N_{\text{voices}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{voices}}} \frac{H(V_i | V_{-i})}{H(V_i)},$$

где V_i — i -й голос, V_{-i} — все остальные голоса, а H — энтропия Шеннона.

Если $\text{PSC} \rightarrow 1$, каждый голос сохраняет неустранимую информацию. Если $\text{PSC} \rightarrow 0$, большинство голосов становятся куклами доминирующей мелодии или аккомпанемента.

10 Протокол VVUQ-S

Предлагается протокол верификации, валидации и квантификации неопределённости субъектности (VVUQ-S).

10.1 Верификация

Для локации $\mathcal{L}$:

1. Перечислить все сущности $e_i \in \mathcal{E}$.
2. Построить матрицу комплементарности $\hat{\mathcal{K}}(e_i, e_j)$.
3. Проверить непротиворечивость:

$$\forall i \neq j, \quad \hat{\mathcal{K}}(e_i, e_j) \geq 0.$$

4. Построить граф $G_{\mathcal{L}}$.
5. Вычислить β_0 и β_1 .

6. Требовать $\beta_0 = 1$.
7. Требовать $\beta_1 > 0$.
8. Вычислить $\Lambda(\mathcal{L})$.
9. Требовать $\Lambda(\mathcal{L}) > \Lambda_{\text{crit}}$.
10. Проверить:

$$\frac{\partial \psi_i^{\text{purpose}}}{\partial \psi_{\text{external}}} = 0 \quad \forall i.$$

10.2 Валидация

Систему предъявляют человеческим наблюдателям и измеряют показатель воспринимаемой субъектности (PSS):

$$\text{PSS} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \text{score}_k.$$

Ожидаемая корреляция:

$$r(\text{PSS}, \Lambda) > 0.85.$$

10.3 Квантификация неопределённости

Возмущаем границу, иерархию и порог рёбер:

$$\partial \Omega_{\mathcal{L}} \mapsto \partial \Omega_{\mathcal{L}} \pm 10\%,$$

$$S_k \cup S_{k+1},$$

$$\epsilon \in [0.01, 0.5].$$

Структура считается устойчивой, если:

$$\left| \frac{\Delta \Lambda}{\Lambda} \right| < 0.15$$

при возмущении границы и

$$\left| \frac{\Delta \Lambda}{\Lambda} \right| < 0.20$$

при слиянии соседних стратумов.

11 Термодинамика субъектности

В кукольной системе энтропия мала, потому что все сущности определены игроком:

$$H_{\text{puppet}} \approx 0.$$

В субъектной системе энтропия высока, но структурирована:

$$H_{\text{subject}} \approx \log |\mathcal{E}| - \frac{1}{|\mathcal{E}|} \sum_i \log(\deg_{\text{complement}}(e_i)).$$

Определим свободную энергию субъектности:

$$F_{\text{subj}} = H_{\text{subject}} - TC(\mathcal{L}),$$

где T — внешнее возмущение, например агрессия игрока.

Живой мир остаётся когерентным, если минимизирует F_{subj} , сохраняя при этом $\mathcal{C}(\mathcal{L}) > \mathcal{C}_{\text{crit}}$.

12 Моральная интерпретация

Архитектура ВНС является пространственным двойником Moral Pareto Front. Обе архитектуры запрещают паразитизм.

MPF говорит:

$$\mathcal{D}(t) = 0,$$

то есть недопустима некомпенсированная деградация среды.

ВНС говорит:

$$\frac{\partial \psi_i^{\text{purpose}}}{\partial \psi_{\text{external}}} = 0,$$

то есть ни одна сущность не должна быть сведена к инструменту.

Определим честь ВНС:

$$\mathcal{H}_{\text{ВНС}} = \min_{t \in [0, T]} \left(\frac{\Lambda(\mathcal{L}, t)}{\Lambda(\mathcal{L}, 0)} \cdot \|\Sigma(t)\| \right).$$

Определим гордость ВНС:

$$\Pi_{\text{ВНС}}(t) = \int_0^t \Lambda(\mathcal{L}, \tau) d\tau.$$

Честь — это сохранение комплементарности под стрессом. Гордость — накопление когерентной комплементарности во времени.

13 Выводы

1. Живость NPC в *Resident Evil 4* обусловлена не столько графикой, сколько топологией.
2. Живые субъекты возникают в ограниченных областях, где сущности взаимно комплементарны и непротиворечивы.
3. Куклы возникают, когда граф комплементарности превращается в звезду с центром в игроке.
4. Принцип отсутствия инструментальности является главным критерием субъектности:

$$\frac{\partial \psi_i^{\text{purpose}}}{\partial \psi_{\text{external}}} = 0.$$

5. Инвариант живого субъекта $\Lambda(\mathcal{L})$ даёт вычислимый диагностический критерий.

6. Тот же принцип применим к клеткам, кристаллам, экосистемам, архитектуре и музыке.
7. Субъектность — не дополнительная функция, а инвариант мира, который отказывается превращать своих обитателей в инструменты.

Деревня не существует ради игрока. Игрок — временное возмущение внутри ограниченной мультивселенной. Именно поэтому Ganados ощущаются живыми. Им не нужен игрок. У них есть друг друга, колокол, кузница, собаки, дома, переулки и бензопила. Они — мир. Игрок — лишь событие, которое в него вошло.

А Обозначения

Таблица 2: Основные обозначения.

Символ	Значение
$\mathcal{L}$	Ограниченная локация-мультивселенная
$\Omega_{\mathcal{L}}$	Внутреннее пространство состояний
$\partial\Omega_{\mathcal{L}}$	Граница локации
$\mathcal{E}$	Множество сущностей
ψ_i	Вектор состояния сущности e_i
$\hat{\mathcal{K}}(e_i, e_j)$	Оператор комплементарности
$\mathcal{C}(\mathcal{L})$	Функционал субъектной когерентности
$G_{\mathcal{L}}$	Граф комплементарности
β_0, β_1	Числа Бетти
$\Lambda(\mathcal{L})$	Инвариант живого субъекта
$\mathcal{H}_{\text{ВНС}}$	Честь под стрессом
$\Pi_{\text{ВНС}}$	Накопленная гордость
$\deg_{\text{complement}}(e_i)$	Степень комплементарности

В Алгоритм верификации ВНС

1. Вход: локация $\mathcal{L}$, множество сущностей $\mathcal{E}$, граница $\partial\Omega_{\mathcal{L}}$, иерархия $\mathcal{H}$.
2. Построить матрицу комплементарности $K[i][j] = \hat{\mathcal{K}}(e_i, e_j)$.
3. Если существует пара (i, j) , для которой $K[i][j] < 0$, вернуть FAIL: обнаружено противоречие.
4. Построить граф $G_{\mathcal{L}}$ по матрице K с порогом ϵ .
5. Вычислить β_0 : число компонент связности.
6. Вычислить β_1 : число независимых циклов.
7. Если $\beta_0 > 1$, вернуть FAIL: комплементарность разорвана.

8. Если $\beta_1 = 0$, вернуть FAIL: нет циклов обратной связи.
9. Вычислить $\Lambda(\mathcal{L})$.
10. Если $\Lambda(\mathcal{L}) < \Lambda_{\text{crit}}$, вернуть FAIL: недостаточная субъектность.
11. Для каждой сущности e_i :
 - вычислить $\deg_{\text{complement}}(e_i)$;
 - если $\deg_{\text{complement}}(e_i) < 2$, пометить как риск куклы;
 - если ψ_i^{purpose} зависит от внешнего наблюдателя, пометить как риск инструмента.
12. Если есть пометки, вернуть CONDITIONAL PASS.
13. Иначе вернуть PASS.

Список литературы

- [1] Capcom, *Resident Evil 4*, 2005.
- [2] Capcom, *Resident Evil 4 Remake*, 2023.
- [3] oleg bit, *The Moral Pareto Front: A Variational Architecture for Post-Singularity Agency, Honor, and Exponential Intelligence*, препринт, 2026.
- [4] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.
- [5] R. M. May, *Stability and Complexity in Model Ecosystems*, Princeton University Press, 1973.
- [6] C. Alexander, *A Pattern Language*, Oxford University Press, 1977.
- [7] C. E. Shannon, "A Mathematical Theory of Communication," *Bell System Technical Journal*, vol. 27, 1948.
- [8] W. R. Ashby, *An Introduction to Cybernetics*, Chapman & Hall, 1956.
- [9] J. von Neumann and O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press, 1944.
- [10] P. Bak, *How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality*, Springer, 1996.